MONITOREO DE TANQUES DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS URBANAS DE LIMA

GRUPO 12:

- Claudiana Pineda Tacas
- Luis Huaccha Quiliche
- Ariana Cortez Gaspar
- Renato Jimenez Ostos
- Dulce Huicho Uribe

FUNDAMENTOS DE DISEÑO

CONTEXTO DEL PROBLEMA

El agua potable es fundamental para la salud humana y el desarrollo sostenible, ya que el consumo de agua contaminada puede provocar enfermedades como cólera, diarrea y fiebre tifoidea.

En el Perú, es común almacenar agua en tanques elevados y cisternas para garantizar el abastecimiento en los hogares; sin embargo, la falta de limpieza y monitoreo adecuados puede deteriorar su calidad, aumentando el riesgo sanitario para la población.

IMPORTANCIA DEL PROBLEMA

Si no se realiza un mantenimiento adecuado, el agua almacenada puede contaminarse con el tiempo, favoreciendo la presencia de bacterias, sedimentos y otros contaminantes.

Ante esta situación, la Superintendación Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) recomienda limpiar los tanques cada seis meses. No obstante, esta práctica no siempre se cumple, lo que incrementa los riesgos para la salud de la población.

Sunass
El regulador del agua potable

LUGAR DEL PROBLEMA

El problema se presenta en las viviendas urbanas que almacenan agua potable, con especial incidencia en Lima Metropolitana (asentamientos humanos donde no hay cobertura de agua potable), donde una gran cantidad de familias depende de tanques elevados para su abastecimiento.

El control de estos reservorios es clave para evitar riesgos sanitarios.

VACIÓ DE INVESTIGACIÓN

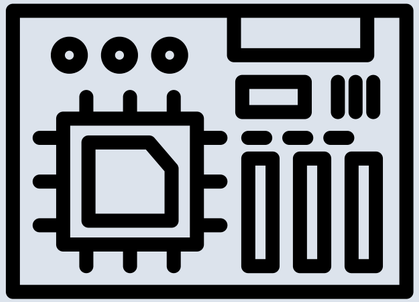
1. La mayoría de los estudios se centra en métodos tradicionales de limpieza y mantenimiento, sin considerar enfoques tecnológicos innovadores.
2. No se incorpora el monitoreo continuo en tiempo real de la calidad del agua en los tanques de almacenamiento doméstico.
3. Existe un escaso uso de tecnologías automatizadas aplicadas específicamente a viviendas urbanas para el control del agua potable.
4. No se integran sensores ni sistemas inteligentes (IoT) que permitan supervisar variables como turbidez, pH o temperatura de forma automatizada.
5. Esta limitación tecnológica restringe una gestión eficiente de la calidad del recurso hídrico.

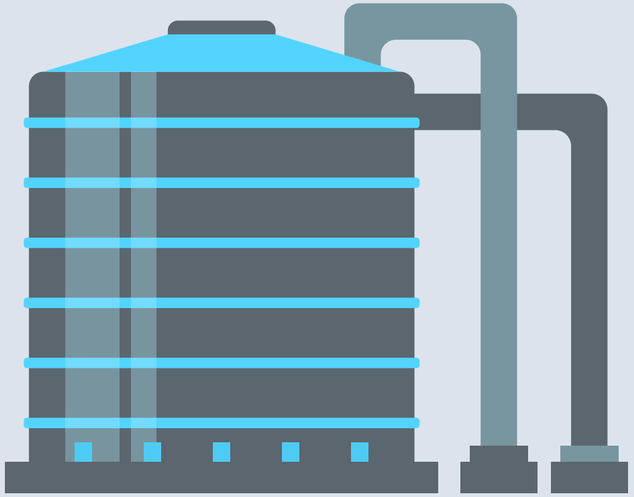
OBJETIVO GENERAL

Analizar la limpieza y mantenimiento de los tanques de agua potable.
Evaluar la calidad del agua almacenada.
Proponer un sistema tecnológico de monitoreo.
Garantizar agua segura en viviendas urbanas.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se propone el diseño de un sistema inteligente basado en sensores y tecnología IoT que permita el monitoreo continuo en tiempo real de la calidad del agua en tanques de viviendas urbanas. Este sistema medirá variables clave como el pH, la turbidez y la temperatura, facilitando la detección temprana de contaminantes. De este modo, se contribuirá a mejorar la gestión del agua en los hogares y a reducir los riesgos para la salud.





QUÉ SE VA INVESTIGAR?

- Se analizará la frecuencia de limpieza de los tanques.
- Se evaluará la calidad del agua almacenada.
- Se identificarán riesgos sanitarios asociados.
- Se estudiará el uso de tecnologías para el monitoreo.
- Se propondrá una solución aplicable en viviendas.

RELACIÓN CON LAS ODS

El proyecto se relaciona principalmente con el ODS 6 (agua limpia y saneamiento) y con el ODS 3 (salud y bienestar), ya que busca garantizar el acceso a agua segura en los hogares, reducir los riesgos sanitarios en la población al prevenir enfermedades como el cólera, la diarrea y la fiebre tifoidea, y contribuir de esta manera al desarrollo sostenible mediante el uso de tecnologías innovadoras de monitoreo.

GRACIAS